

Lucrare individuală N 4

Procesarea lineară a imaginilor folosind MATLAB

Scopul lucrării: Cercetarea metodelor de procesare lineară a imaginilor.

Noțiuni teoretice.

Operatii aritmetice asupra imaginii. Aceste operatii actioneaza prin aplicarea unei functii simple:

$$y = f(x)$$

la fiecare valoare de gri din imagine. Astfel $f(x)$ este o funcție care mapează intervalul 0...255 pe ea însăși.

Funcțiile simple includ adăugarea sau scăderea unei valori constante la fiecare pixel:

$$y = x \pm C$$

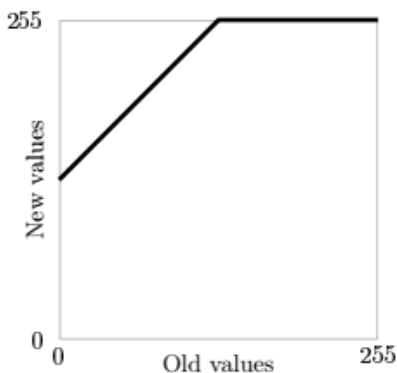
sau înmulțind fiecare pixel cu o constantă:

$$y = Cx.$$

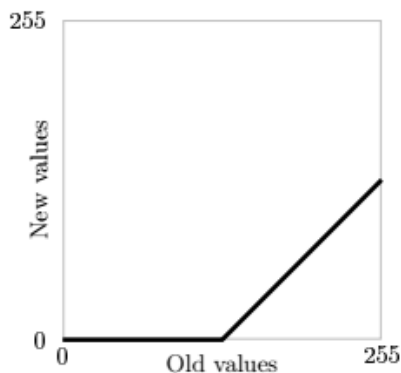
În fiecare caz, s-ar putea să fie nevoie să rotundim rezultatul pentru a ne asigura că rezultatele sunt numere întregi în gamă 0...255. Putem face acest lucru rotunjind mai întâi rezultatul (dacă este necesar) pentru a obține un număr întreg, și apoi „decupând” valorile setând:

$$y \leftarrow \begin{cases} 255 & \text{if } y > 255, \\ 0 & \text{if } y < 0. \end{cases}$$

Putem obține o înțelegere a modului în care aceste operații afectează o imagine, vizualizând la graphic valorile vechi de gri față de valori noi. Figura 7.1 arată rezultatul adunării sau scăderii a 128 de la fiecare pixel din imagine. Observați că atunci când adăugăm 128, toate valorile gri de 127 sau mai mari vor fi mapate la 255. Și când scadem 128, toate valorile gri de 128 sau mai puțin vor fi mapate la 0. Privind aceste grafice, vedem că, în general, adăugarea unei constante va lumina o imagine și scăderea unei constante o va întuneca.



Adding 128 to each pixel



Subtracting 128 from each pixel

Figura 7.1. Adunarea și scăderea unei constante

De asemenea, putem efectua iluminarea sau întunecarea unei imagini prin multiplicare - figura 7.2 arată câteva exemple de funcții care vor avea aceste efecte. Pentru a implementa aceste funcții, folosim funcția de multiplicare. Toate aceste imagini pot fi vizualizate cu imshow. sunt

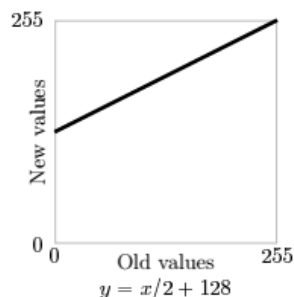
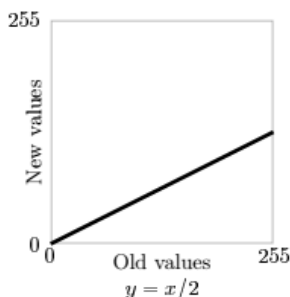


Figura 7.2. Utilizarea înmulțirii și împărțirii

Egalarea histogramei

Având în vedere o imagine în tonuri de gri, histograma acesteia constă din histograma nivelurilor sale de gri; adică un graphic care arată de câte ori apare fiecare nivel de gri în imagine. Putem deduce multe despre aspectul unei imagini din histograma acesteia, după cum indică următoarele exemple: într-o imagine întunecată, nivelurile de gri (și, prin urmare, histograma) ar fi grupate în partea inferioară, iar într-o imagine uniform luminoasă, nivelurile de gri ar fi grupate la capătul superior și într-o imagine bine contrastată, nivelurile de gri ar fi bine răspândite pe o mare parte a intervalului.

Putem vizualiza histograma unei imagini în Matlab folosind funcția `imhist`:

```
imshow(p),figure,imhist(p),axis tight
```

(comanda `axis tight` asigură că axele histogramei sunt scalate automat pentru a se potrivi cu toate valorile). Rezultatul este prezentat în figura 5.8. Deoarece valorile gri sunt toate grupate împreună în centrul histogramei, ne-am aștepta ca imaginea să fie slab contrastată, așa cum este într-adevăr.

Având în vedere o imagine slab contrastată, am dori să-i sporim contrastul, prin extinderea acesteia histogramă. Există două moduri de a face acest lucru.

Filtrarea imaginilor

Am văzut anterior că o imagine poate fi modificată prin aplicarea unei anumite funcții fiecăruia din valoarea pixelilor. Filtrarea spațială poate fi considerată ca o extensie a acesteia, în cazul în care aplicăm o funcție la o vecinătate a fiecărui pixel.

Ideea este în a muta o „mască”: un dreptunghi (de obicei cu laturi de lungime impară) sau altă formă peste imaginea dată. Pe măsură ce facem acest lucru, creăm o nouă imagine ai cărei pixeli au valori de gri calculate din valorile gri de sub mască, așa cum se arată în figura 7.3. Combinația de mască și funcție se numește filtru.

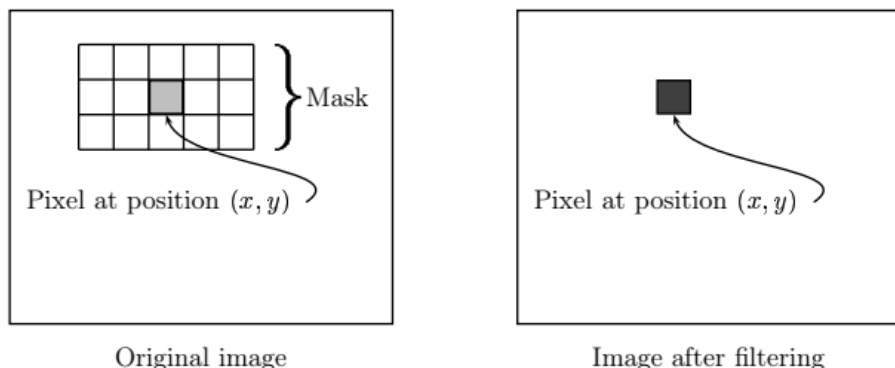


Figura 7.3. Utilizarea unei măști spațiale pe o imagine

Dacă funcția prin care se calculează noua valoare de gri este o funcție liniară a tuturor valorilor gri din mască, apoi filtrul se numește filtru liniar.

Putem implementa un filtru linear prin înmulțirea tuturor elementelor din mască prin corespondență cu elemente din vecinătate și însumând toate aceste produse. Să presupunem că avem o mască așa cum este ilustrat în figura 7.3. Să presupunem că valorile măștii sunt date de:

$m(-1, -2)$	$m(-1, -1)$	$m(-1, 0)$	$m(-1, 1)$	$m(-1, 2)$
$m(0, -2)$	$m(0, -1)$	$m(0, 0)$	$m(0, 1)$	$m(0, 2)$
$m(1, -2)$	$m(1, -1)$	$m(1, 0)$	$m(1, 1)$	$m(1, 2)$

și valorile corespundente de pixel:

$p(i-1, j-2)$	$p(i-1, j-1)$	$p(i-1, j)$	$p(i-1, j+1)$	$p(i-1, j+2)$
$p(i, j-2)$	$p(i, j-1)$	$p(i, j)$	$p(i, j+1)$	$p(i, j+2)$
$p(i+1, j-2)$	$p(i+1, j-1)$	$p(i+1, j)$	$p(i+1, j+1)$	$p(i+1, j+2)$

Acum inmultim si adaugam:

$$\sum_{s=-1}^1 \sum_{t=-2}^2 m(s, t)p(i+s, j+t).$$

O diagramă care ilustrează procesul de realizare a filtrării spațiale este dată în figura 7.4.

Vedem că filtrarea spațială necesită trei pași:

1. poziționați masca peste pixelul curent,
2. formați toate produsele elementelor filtrante cu elementele corespunzătoare din vecinătate,
3. adunați toate produsele.

Acest lucru trebuie repetat pentru fiecare pixel din imagine. Un exemplu: un filtru liniar important este să folosiți o mască și să luați media tuturor celor nouă valorile din mască. Această valoare devine valoarea gri a pixelului corespunzător din noua imagine.

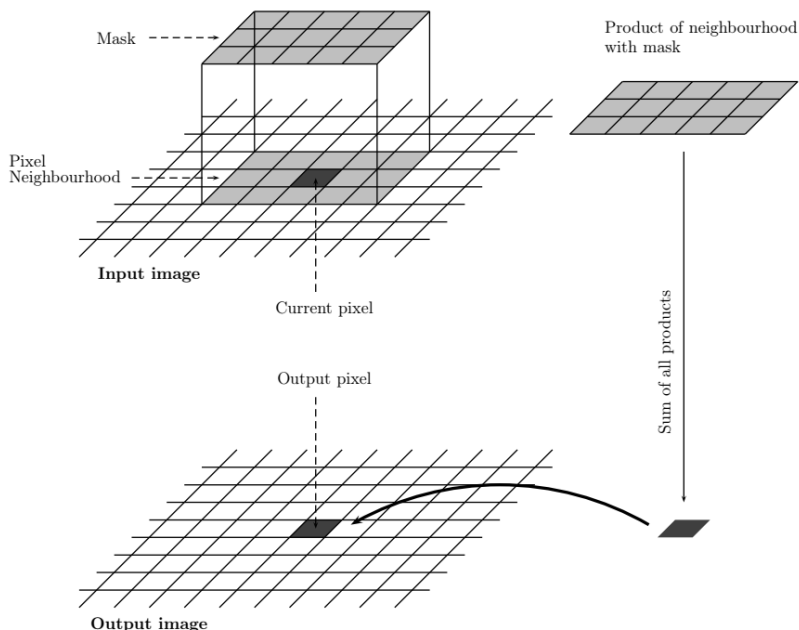


Figura 7.4. Efectuarea filtrării spațiale

Putem descrie această operație după cum urmează:

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & a & b & c \\ \hline d & e & f \\ \hline g & h & i \\ \hline \end{array} \rightarrow \frac{1}{9}(a + b + c + d + e + f + g + h + i)$$

unde este e valoarea gri a pixelului curent din imaginea originală, iar media este valoarea gri a pixelul corespunzător din noua imagine.

Filtre trece jos și trece sus

Este convenabil să avem o terminologie standard prin care să putem discuta efectele filtrului asupra imaginii, și pentru a putea alege cel mai potrivit filtru pentru o anumită imagine. Un aspect important al unei imagini care ne permite să facem acest lucru este noțiunea de frecvențe. În mod

fundamental, frecvențele unei imagini sunt cantitatea cu care valorile gri schimbă cu distanța.

Componentele de înaltă frecvență se caracterizează prin modificări mari ale valorilor gri pe distanțe mici - un exemplu de componente de înaltă frecvență sunt marginile și zgomotul.

Componentele de frecvență joasă, pe de altă parte, sunt părți ale imaginii caracterizate de puține schimbări în valorile gri. Acestea pot include fundaluri, texturi ale pielii. Apoi spunem că un filtru este un filtru trece-sus dacă „trece peste” componentele de înaltă frecvență și reduce sau elimină componentele de frecvență joasă, filtru trece jos dacă „trece peste” componentele de joasă frecvență și reduce sau elimină componentele de frecvență înaltă.

De exemplu, filtrul de mediere este un filtru trece jos, deoarece tinde să estompeze marginile. Filtrul

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

este un filtru trece-sus.

Exemplele de filtre de mai jos – sunt exemple de filtre de detectare a mărginilor:

Laplacian

f =

0.1667 0.6667 0.1667
0.6667 -3.3333 0.6667
0.1667 0.6667 0.1667

Gauss (log)

f1 =

0.0448 0.0468 0.0564 0.0468 0.0448
0.0468 0.3167 0.7146 0.3167 0.0468
0.0564 0.7146 -4.9048 0.7146 0.0564
0.0468 0.3167 0.7146 0.3167 0.0468
0.0448 0.0468 0.0564 0.0468 0.0448

Ordinea îndeplinirii lucrării individuale.

Lansați pachetul de programe MATLAB.

1. MANIPULAREA CURBEI GAMA.

1.1. Afișați o imagine la alegerea D-stră utilizând imshow în prealabil prealabil salvați această imagine în:

C:\MATLAB\toolbox\images\imdemos\?????.tif

Citirea imaginii și selectatarea unei regini de 256x256:

```
c=imread('C:\MATLAB6p1\toolbox\images\imdemos\?????.tif') ;  
cc = c(1+[1:256],1+[1:256],:);  
figure;imshow(c); figure;imshow(cc);  
title('Original Image');
```

1.2. Efectuați adugarea la fiecare valoare de pixel din imagine a 128 de valori:

```
c1=imadd(cc,128);  
figure;  
imshow(cc);  
figure;  
imshow(c1);
```

1.3. Efectuați scăderea la fiecare valoare de pixel din imagine a 128 de valori:

```
c2=imsubtract(cc,128);  
figure;  
imshow(cc);  
figure;  
imshow(c2);
```

1.4. Efectuați împărțirea la 2 a fiecare valoare de pixel din imagine:

```

c3=imdivide(cc,2);
imshow(c3);
figure;
imshow(cc);
figure;
imshow(c3);

```

1.5. Efectuați înmulțirea cu 2 a fiecare valoare de pixel din imagine:

```

c4=immultiply(cc,2);
imshow(c4);
figure;
imshow(cc);
figure;
imshow(c4);

```

1.6. Efectuați înmulțirea cu 0,5 și adăugarea a 128 valori la fiecare valoare de pixel din imagine:

```

c5=imadd(immultiply(cc,0.5),128);
imshow(c5);
figure;
imshow(cc);
figure;
imshow(c5);

```

1.7. Cercetați transformarea curbei gamma cercetați transformarea de putere și logaritmică accesând aplicația:

<https://demonstrations.wolfram.com/TransformationsOfGrayLevelsInAnImage/>

Pentru a cerceta transformarea de putere și logaritmică – salvați și instalați în calculatorul Dvs pleer-ul:

<https://www.wolfram.com/player/>

și apoi salvați și lansați aplicația *Transformations of Gray Levels in an Image*

Prezentați exemple de transformări în raport !

2. EGALAREA HISTOGRAMEI.

2.1. Afișați imaginea și histograma imaginii selectate:

Pentru imaginea alb-negru:

```
imshow(cc);  
figure;  
imhist(cc);  
axis tight;
```

Pentru imaginea color:

```
R=imhist(cc(:,:,1));  
G=imhist(cc(:,:,2));  
B=imhist(cc(:,:,3));  
figure, plot(R,'r')  
hold on, plot(G,'g')  
plot(B,'b'), legend(' Red channel', 'Green  
channel', 'Blue channel');
```

2.2. Efectuați egalarea histogramei și afișați imaginea și histograma imaginii selectate:

Pentru imaginea alb-negru:

```
h=histeq(cc);  
figure  
subplot(1,2,1)  
imshow(cc)  
subplot(1,2,2)  
imhist(h)
```

Pentru imaginea color:

```
I2 = imadjust(cc,[.2 .3 0; .6 .7 1],[[]]);  
R=imhist(I2(:,:,1));  
G=imhist(I2(:,:,2));  
B=imhist(I2(:,:,3));
```

```
figure, plot(R, 'r')
hold on, plot(G, 'g')
plot(B, 'b'), legend(' Red channel', 'Green
channel', 'Blue channel');
```

Afișați imaginea inițială și după egalarea histogramei:

```
figure
subplot(1,2,1)
imshow(cc)
subplot(1,2,2)
imshow(I2)
```

3. FILTRAREA IMAGINILOR.

3.1. Efectuați filtrarea imaginii cu un filtru 3x3:

Pentru imaginea alb-negru:

```
f1=fspecial('average');
cf1= filter(f1,cc);
figure
subplot(1,2,1)
imshow(cc)
subplot(1,2,2)
imshow(cf1/255)
```

Pentru imaginea color - transformați-o în alb-negru și repetați punctul precedent::

```
IG=rgb2gray(cc);
figure;
imshow(IG)
```

Efectuați filtrarea imaginii:

```
f1=fspecial('average');
cf1= filter2(f1,IG);
figure
subplot(1,2,1)
```

```
imshow(IG)
subplot(1,2,2)
imshow(cf1/255)
```

3.2. Efectuați filtrarea imaginii cu un filtru 5x7:

Pentru imaginea alb-negru:

```
f1=fspecial('average',[5,7]);
cf1=filter2(f1,cc);
figure;
subplot(1,2,1);
imshow(cc);
subplot(1,2,2);
imshow(cf1/255)
```

Pentru imaginea color - transformați-o în alb-negru și repetați punctul precedent::

```
IG=rgb2gray(cc);
f1=fspecial('average',[5,7]);
cf1=filter2(f1,IG);
figure;
subplot(1,2,1);
imshow(IG);
subplot(1,2,2);
imshow(cf1/255);
```

3.2. Efectuați filtrarea imaginii cu un filtru 11x11:

Pentru imaginea alb-negru:

```
f1=fspecial('average',[11]);
cf1=filter2(f1,cc);
figure
subplot(1,2,1)
imshow(cc)
subplot(1,2,2)
imshow(cf1/255)
```

Pentru imaginea color - transformați-o în alb-negru și repetați punctul precedent::

```
IG=rgb2gray(cc) ;  
f1=fspecial('average',11);  
cf1= filter2(f1,IG) ;  
figure  
subplot(1,2,1)  
imshow(IG)  
subplot(1,2,2)  
imshow(cf1/255)
```

3.3. Efectuați detectarea mărginii imaginii cu un filtru Laplasian și Laplasian de la Gaussian:

Pentru imaginea alb-negru:

```
f=fspecial('laplacian');  
cf2=filter2(f,cc);  
f1=fspecial('log');  
cf3=filter2(f1,cc);  
figure  
subplot(1,2,1)  
imshow(cf2/155)  
subplot(1,2,2)  
imshow(cf3/155)
```

Pentru imaginea color - transformați-o în alb-negru și repetați punctul precedent::

```
IG=rgb2gray(cc) ;  
figure;  
imshow(IG1)
```

Efectuați detectarea mărginii imaginii:

```
f=fspecial('laplacian');  
cf2=filter2(f,IG1);  
f1=fspecial('log');
```

```
cf3=filter2(f1,IG1);
figure
subplot(1,2,1)
imshow(cf2/155)
subplot(1,2,2)
imshow(cf3/155)
```

3.4. Efectuați adăugarea zgomotului ”sare și piper” la imagine:

Pentru imaginea alb-negru:

```
c_sp=imnoise(cc,'salt & pepper');
imshow(c_sp)
```

Pentru imaginea color - transformați-o în alb-negru și repetați punctul precedent::

```
IG=rgb2gray(cc);
c_sp=imnoise(IG1,'salt & pepper');
imshow(c_sp)
```

3.5. Filtrați imaginea cu un filtru 3x3:

```
a3=fspecial('average');
a4=fspecial('average',[5,7]);
c_sp_f3=filter2(a3,c_sp);
c_sp_f4=filter2(a4,c_sp);
figure
subplot(1,2,1)
imshow(c_sp_f3/255)
subplot(1,2,2)
imshow(c_sp_f4/255)
```

4. FILTRAREA ÎN DOMENIUL DE FRECVENȚE.

4.1. Generați o imagine-figură geometrică și afișați spectrul Fourier al acesteia:

```

a=zeros(256,256);
a(78:178,78:178)=1;
imshow(a);
af=fftshift(fft2(a));
figure, imshow(af)

```

4.2. Efectuați adăugarea zgomotului ”sare și piper” la imagine și afișați spectrul Fourier:

Pentru imaginea alb-negru:

```

c_sp=imnoise(cc,'salt & pepper');
imshow(c_sp);
cf=fftshift(fft2(c_sp));
figure;
imshow(cf)

```

Pentru imaginea color - transformați-o în alb-negru și repetați punctul precedent::

```

IG=rgb2gray(cc);
c_sp=imnoise(IG,'salt & pepper');
imshow(c_sp);
cf=fftshift(fft2(c_sp));
figure;
imshow(cf)

```

4.3. Efectuați filtrarea în frecvență – multiplicând imaginea din p. 4.1 cu spectrul din 4.2 – eliminând frecvențele înalte:

```

cf1=cf.*a;
figure;
imshow(cf1/255)

```

4.4. Efectuați transformarea Fourier inversă a spectrului imaginii trunchiat:

```
cf2=ifft2(cf1);  
imshow(cf2/155)
```

Conținutul Dării de seamă.

- *scopul lucrării,*
- *scurte noțiuni teoretice,*
- *programele folosite ,*
- *semnalele modelate,*
- *concluzii.*

Bibliografie

1. PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital Signal Processing Principles, Algorithms and Applications**. U.S.A. Prentice-Hall International, 1996, 596 p..ISBN0-13-394338-9
2. HAYKIN, Simon; VAN VEEN, Barry **Signals and Systems**, New York, John Wiley and Sons, 1999, 694 p.. ISBN0-471-13820-7,
3. OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, R. W; BUCK, J. R **Discrete-Time Signal Proccesing. London**, Prentice-Hall International, 1999, 870 p..
4. GRAMA, Lacrimioara **Prelucrarea numerica a semnalelor indrumator de laborator**. Cluj-Napoca, U.T.Press, 2014, 223 p. ISBN978-973-662-968-6
5. KERTÉSZ, Csaba-Zoltán; IVANOVICI, Laurențiu-Mihail **Procesarea digitală a semnalelor**. Îndrumar de laborator. Universitatea Transilvania, Brașov, 2009, 73 p.